SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
M1 CYSIA (S2)

M. MEDEDJEL

2025-2026

CONTEXTE GÉNÉRAL

Aujourd'hui, l'information est devenue importante, voire précieuse. Elle doit donc être gardée en sécurité.

- **Entreprises**: informations de différentes natures:
  - Techniques (par ex. une nouvelle conception de puce ou logiciels),
  - Commerciales (ex. études de la concurrence ou plans marketing),
  - Financières (ex. projet d'offre d'actions) ou,
  - Juridiques (ex. documents sur une éventuelle fusion ou rachat).
- **Particuliers**: informations stockées sur leurs ordinateurs, smartphones
  - Personnelles (Identités, diplômes, actes, …),
  - Financières (déclarations de revenus, numéros de carte de crédit,…,etc.

CONTEXTE GÉNÉRAL

- La protection de ces informations contre une utilisation non autorisée est une préoccupation majeure de tous les systèmes informatiques.
- Malheureusement, cela devient également de plus en plus difficile en raison de l'acceptation généralisée du « gonflement » du système (***system bloat***) par des logiciels inutiles ainsi que des bogues qui les accompagnent, qui sont considérés comme un phénomène normal.

➔ **Remarque**: Dans les cours suivants, nous étudierons plusieurs sujets liés à la sécurité et à la protection des données, notamment la sécurité appliquée aux SE.

CONTEXTE GÉNÉRAL

Cette matière se concentre sur trois questions fondamentales que nous tenterons d'explorer et de répondre au fil des prochains cours:

1. **Comment peut-on examiner les différents types de menaces pour définir ce que nous devons protéger ?**
2. **Quelles sont les conséquences (ou les effets) éventuelles de ces menaces ?**
3. **Que pouvons-nous faire pour contrer ces menaces ?**

COURS 1

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

La sécurité informatique (*Computer Security*): Ensemble des mesures et contrôles qui garantissent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système d'information, y compris le matériel, les logiciels, les micrologiciels (firmware) et les informations traitées, stockées et communiquées. Selon The NIST Internal/Interagency Report NISTIR 7298 (*Glossary of Key Information Security Terms*, May 2013).

Cette définition introduit trois objectifs clés qui sont au cœur de la sécurité informatique :

- **Confidentialité,**
- **Intégrité,**
- **Disponibilité.**

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

- **Confidentialité (*Confidentiality*)** : Ce terme recouvre deux concepts liés :
  - Confidentialité des données (*Data confidentiality*) : garantit que les informations sensibles ou privées ne sont pas divulguées ou mises à la disposition des personnes non autorisées.
  - Vie privée (*Privacy*) : permet aux individus de contrôler les informations les concernant, ainsi que de déterminer par qui et à qui ces informations peuvent être divulguées.

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

- **Intégrité (*Integrity*) :** ce terme recouvre deux concepts liés :
  - Intégrité des données : garantit que les informations et les programmes ne sont modifiés que d'une manière déterminée et autorisée.
  - Intégrité du système : assure que le système exécute sa fonction prévue sans altération ni modification non autorisée, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle.

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

- **Disponibilité (*Availability*) :** assure que les systèmes fonctionnent en continu et que le service n'est pas refusé aux utilisateurs autorisés.

➔ Ces trois concepts incarnent les objectifs fondamentaux de la sécurité, tant pour les données que pour les informations et les services informatiques.

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

Bien que l'utilisation des trois concepts susmentionnés pour définir les objectifs de sécurité soit largement admise, certains acteurs du domaine estiment que des concepts supplémentaires sont nécessaires pour obtenir une vue d'ensemble (Figure 1).

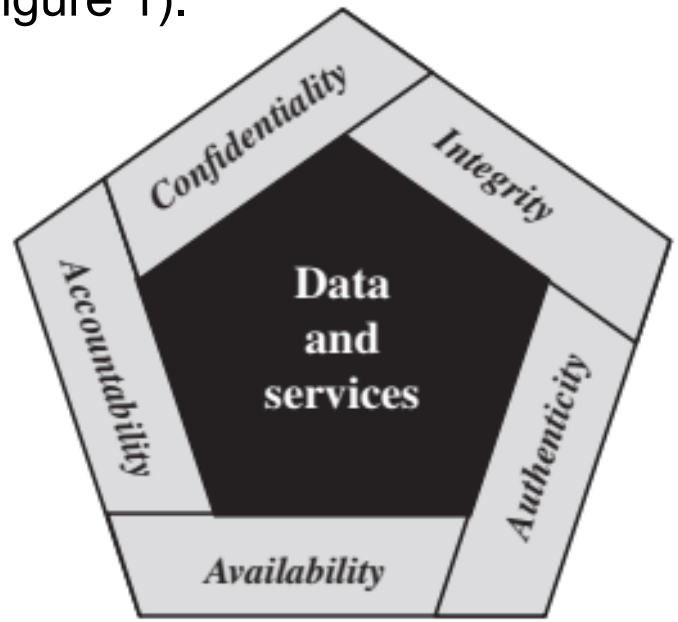

Figure 1: Essential Network and Computer Security Requirements
Source: William Stallings & Lawrie Brown, « Computer Security - Principles and Practice ».

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

Deux des concepts les plus fréquemment mentionnés sont :

- **Authenticité (*Authenticity*)** :
  - Propriété d'être authentique, vérifiable et digne de confiance.
  - Il s'agit de vérifier que les utilisateurs sont bien ceux qu'ils prétendent être et que chaque entrée arrivant au système provient d'une source fiable.

INTRODUCTION

Concepts de la sécurité informatique

- **Responsabilisation (*Accountability*)** :
  - Les systèmes doivent assurer une traçabilité unique des actions des entités afin de prévenir la répudiation, d'isoler les failles, détecter les intrusions et faciliter la récupération après incident.
  - Donc, ils doivent conserver des enregistrements d'activités permettant d'analyser les violations de sécurité et de résoudre d'éventuels litiges.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

La sécurité informatique est un domaine passionnant mais complexe. Cela s'explique notamment par :

1. **Complexité des mécanismes** :
    - Exigences claires : confidentialité, authenticité, intégrité
    - Mais : mécanismes techniques sophistiqués
    - Nécessite un raisonnement approfondi pour maîtriser les solutions.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple sur l'intégrité:

Lors du téléchargement d'un logiciel, une somme de contrôle (ou hash) est souvent fournie pour vérifier que le fichier n'a pas été altéré par un attaquant.

Complexité :

Il faut s'assurer que l'algorithme de hachage utilisé est robuste (éviter les faiblesses du MD5, par exemple) et protéger le canal de distribution de la somme de contrôle elle-même.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

2. **Anticipation des attaques** :
   - Nécessité de prévoir toutes les attaques potentielles dès la conception.
   - Difficulté : les attaquants exploitent des angles d'approche inattendus.
   - Les failles exploitées sont souvent inattendues

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple : Attaque par ingénierie sociale

Plutôt que d’essayer de casser un mot de passe par force brute, un attaquant peut tromper un utilisateur par hameçonnage (phishing) pour qu’il le divulgue directement.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

3. **L'emplacement des mécanismes de sécurité**:
   - Une fois les mécanismes définis, il faut décider où les déployer.
   - Dimension **physique** : à quels points du réseau installer pare-feu, IDS, proxies, etc.
   - Dimension **logique** : sur quelle(s) couche(s) de l'architecture (ex. TCP/IP) placer chaque mécanisme pour une protection efficace.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple :

Sécurité physique dans un réseau : Un pare-feu peut être placé à la frontière entre un réseau interne et Internet pour filtrer le trafic malveillant.

Sécurité Logique dans le Modèle TCP/IP:

- HTTPS pour Applications
- TLS pour Transport (TCP, UDP)
- IPSec pour Réseau (IP)
- …

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

4. **Gestion des informations secrètes**:

Les mécanismes de sécurité ne se limitent pas aux algorithmes ou protocoles utilisés. Ils reposent aussi sur la possession d'informations secrètes (comme les clés de chiffrement), ce qui pose des enjeux majeurs de génération, de distribution et de protection de ces données sensibles.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemples :

Création de clés sécurisées: Usage d'algorithmes comme RSA, AES ou ECC qui nécessitent des clés robustes.

Distribution sécurisée des clés :

- Protocole de Diffie-Hellman pour échanger une clé secrète sur un canal non sécurisé.
- PKI (Infrastructure à Clés Publiques) où une autorité de certification (CA) délivre des certificats pour authentifier les clés publiques.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

5. **L'asymétrie**:

La sécurité informatique est une lutte intellectuelle permanente entre l'attaquant, qui cherche des failles, et le défenseur, qui tente de les combler toutes. L'attaquant n'a besoin de trouver qu'une seule vulnérabilité, alors que le concepteur ou l'administrateur doit identifier et corriger l'ensemble des faiblesses pour atteindre un niveau de sécurité satisfaisant.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exploitation de failles logicielles:

Exemple d'attaque : Un pirate exploite une vulnérabilité non corrigée dans un logiciel pour exécuter du code malveillant.

Exemple de défense : Mise en place de mises à jour régulières et de correctifs de sécurité.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

6. **Sous-investissement en sécurité :**

Les utilisateurs et les responsables sous-estiment souvent l'importance des investissements en sécurité, car les bénéfices restent invisibles tant qu'aucun incident majeur ne survient. Ce n'est généralement qu'après une faille ou une attaque réussie que la valeur réelle des mesures de protection apparaît clairement.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple :

Une entreprise décide de ne pas investir dans un pare-feu avancé pour réduire les coûts. Pendant plusieurs années, elle ne rencontre aucun problème, renforçant ainsi l'idée que cet investissement n'était pas nécessaire.

Cependant, un jour, elle subit une attaque par ransomware qui paralyse ses opérations et lui coûte des millions en récupération de données et en perte de productivité.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

7. **Sécurité pensée trop tard:**

La sécurité est encore trop souvent ajoutée à la fin du projet, une fois le système conçu. Au lieu d'être intégrée dès le départ dans la conception, elle est traitée comme un complément, ce qui augmente les risques de failles et de mauvaises décisions techniques.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple :

Une entreprise développe une application mobile sans inclure de mesures de protection des données utilisateurs dès la conception.

Une fois l'application déployée, elle réalise que les informations personnelles des utilisateurs sont stockées sans chiffrement. Pour corriger cette faille, elle doit modifier l'architecture de l'application, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des retards.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

8. **Sécurité perçue comme un frein**:

Beaucoup d'utilisateurs, et parfois même des administrateurs, considèrent qu'un haut niveau de sécurité ralentit le travail et rend les systèmes moins pratiques à utiliser. Les contrôles d'accès, l'authentification forte ou les procédures de validation sont alors vus comme des obstacles plutôt que comme des protections indispensables.

INTRODUCTION

Les défis de la sécurité informatique

Exemple :

Une entreprise qui met en place une authentification multifactorielle (MFA) pour l'accès aux serveurs sensibles. Cependant, certains employés se plaignent que cette mesure de sécurité ralentit leur travail, car ils doivent valider leur connexion avec un code supplémentaire à chaque fois.

Face à ces plaintes, elle décide d'assouplir la politique en permettant des connexions persistantes pendant 24h, ce qui réduit le niveau de sécurité.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Dans ce qui suit nous allons introduire une certaine terminologie qui sera utile tout au long du cours.

Nous commençons par le concept de **ressource système** que les utilisateurs et les propriétaires souhaitent protéger.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Les ressources d'un système informatique peuvent être classées comme suit :

- **Matériel** : y compris les systèmes informatiques et autres dispositifs de traitement, de stockage, et de communication de données.
- **Logiciels** : y compris le système d'exploitation, les utilitaires du système et les applications.
- **Données** : Incluant les fichiers et les bases de données, ainsi que les données liées à la sécurité, telles que les fichiers de mots de passe.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Dans le contexte de la sécurité, nous nous intéressons aux vulnérabilités des ressources système. Le système peut être :

- **Corrompu**, de sorte qu'il fait la mauvaise chose ou donne de mauvaises réponses. Par exemple, les valeurs des données stockées peuvent être différentes de ce qu'elles devraient être suite à une modification inappropriée.
- **Piraté**, par exemple, un individu non autorisé parvient à accéder à une partie ou à la totalité des informations disponibles sur le système.
- **Indisponible** ou très lent, c'est-à-dire que l'utilisation du système ou du réseau devient impossible ou très difficile.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Chaque type de vulnérabilité d'une ressource système correspond à une menace susceptible de l'exploiter.

- Une **menace** représente une atteinte potentielle à la sécurité d'une ressource.
- Une **attaque** est une menace qui est mise à exécution (action de la menace) et qui, si elle réussit, entraîne une violation indésirable de la sécurité (conséquence de la menace).
- L'agent qui exécute l'attaque est appelé **attaquant** ou **agent de menace**.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

On peut distinguer deux types d'attaques :

- **Attaque active** : une tentative d'altérer les ressources du système ou d'en affecter le fonctionnement.
- **Attaque passive** : tentative d'apprentissage ou d'utilisation d'informations provenant du système qui n'affecte pas les ressources du système.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Nous pouvons également classer les attaques selon leur origine :

- **Attaque interne** : Initiée par une entité se trouvant à l'intérieur du périmètre de sécurité. L'initié (*the insider*) est autorisé à accéder aux ressources du système, mais il en fait un usage non conforme à ce qui a été prévu ou autorisé (abus de droits, détournement d'accès, etc.).

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

- **Attaque externe** : Initiée depuis l'extérieur du périmètre, par un utilisateur non autorisé du système (*an outsider*). Sur Internet, ces attaquants peuvent aller du simple amateur farceur à des criminels organisés, des groupes terroristes ou même des états ou des gouvernements hostiles.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Enfin, une **contre-mesure** est tout moyen pris pour faire face à une attaque de sécurité. Idéalement, une contre-mesure peut être conçue pour **empêcher** un type d'attaque de réussir.

Lorsque la prévention n'est pas possible ou qu'elle échoue dans certains cas, l'objectif est de **détecter** l'attaque puis de remédier à ses effets.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Le **tableau** ci-dessous définit les principaux termes de la sécurité.

Terme	Définition
Adversaire (agent de menace)	Individu, groupe, organisation ou gouvernement qui mène ou a l'intention de mener des activités préjudiciables.
Attaque	Tout type d'activité malveillante visant à collecter, perturber, refuser, dégrader ou détruire les ressources du système d'information ou l'information elle-même.
Contre-mesure	Un dispositif ou des techniques qui ont pour objectif de réduire l'efficacité opérationnelle d'une activité indésirable, ou de prévenir l'espionnage, le sabotage, le vol, l'accès non autorisé ou l'utilisation d'informations sensibles.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Terme	Définition
Risque	Une mesure de la menace d'une entité par un événement potentiel, c'est la probabilité d'occurrence.
Politique de sécurité	Il s'agit d'un ensemble de critères et de mesures afin de garantir la sécurité des systèmes.
Ressource système	Une application, un programme, une BDD, un système critique, du personnel, un équipement ou un groupe de systèmes logiquement liés.

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

Terme	Définition
Menace	Toute circonstance ou événement pouvant avoir un impact négatif sur une organisation (mission, activités, image, réputation, ressources, personnes, etc.), en provoquant un accès non autorisé, la destruction, la divulgation, la modification des informations et/ou un déni de service.
Vulnérabilité	Faiblesse d'un système d'information, de ses procédures de sécurité, de ses contrôles internes ou de sa mise en œuvre, qui peut être exploitée par une source de menace pour compromettre la sécurité.

Tableau 1: Terminologie de la sécurité

Source: William Stallings & Lawrie Brown, « Computer Security - Principles and Practice » Pearson Education Limited (2018).

INTRODUCTION

Un modèle de sécurité informatique

La **figure 2** montre la relation entre certains de ces termes.

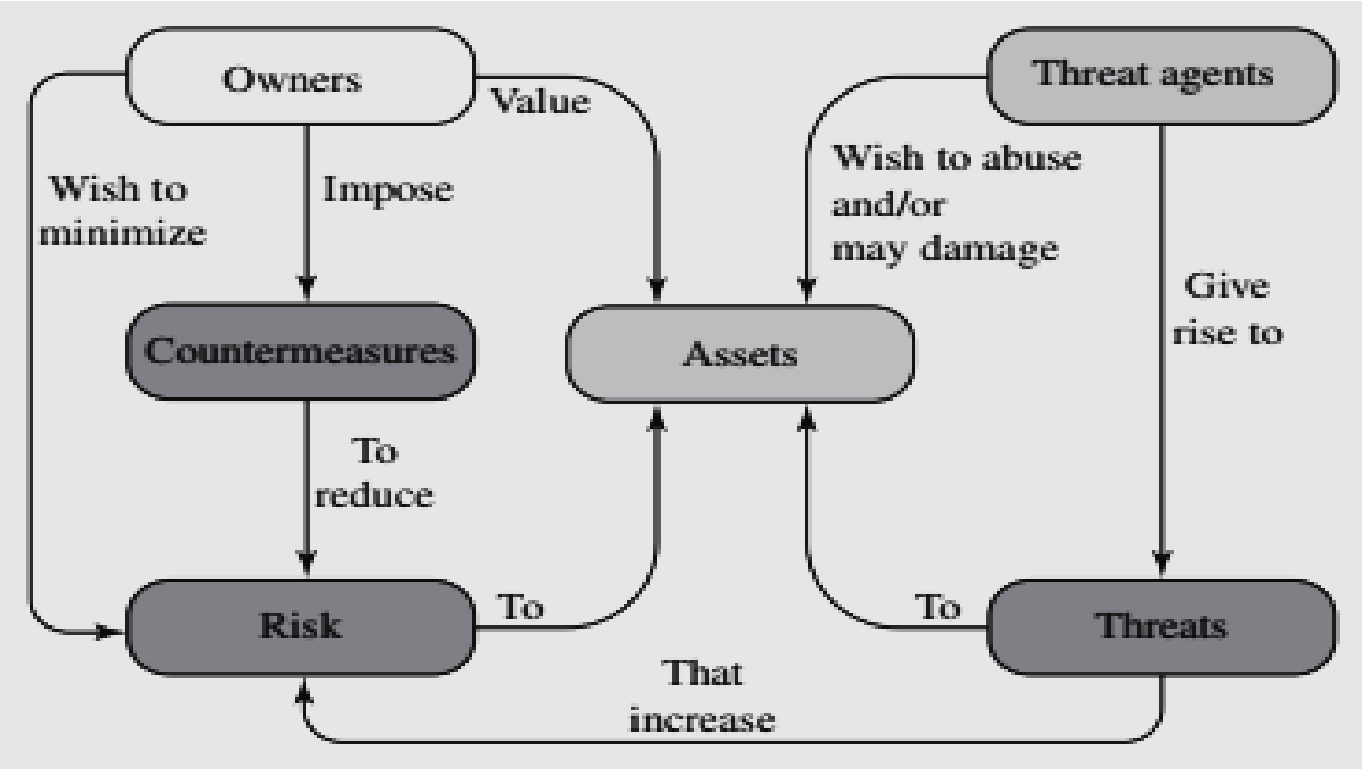

Figure 2: Concepts et relations de sécurité

Source: William Stallings & Lawrie Brown, « Computer Security - Principles and Practice » Pearson Education Limited (2018).

INTRODUCTION

La portée de la sécurité informatique

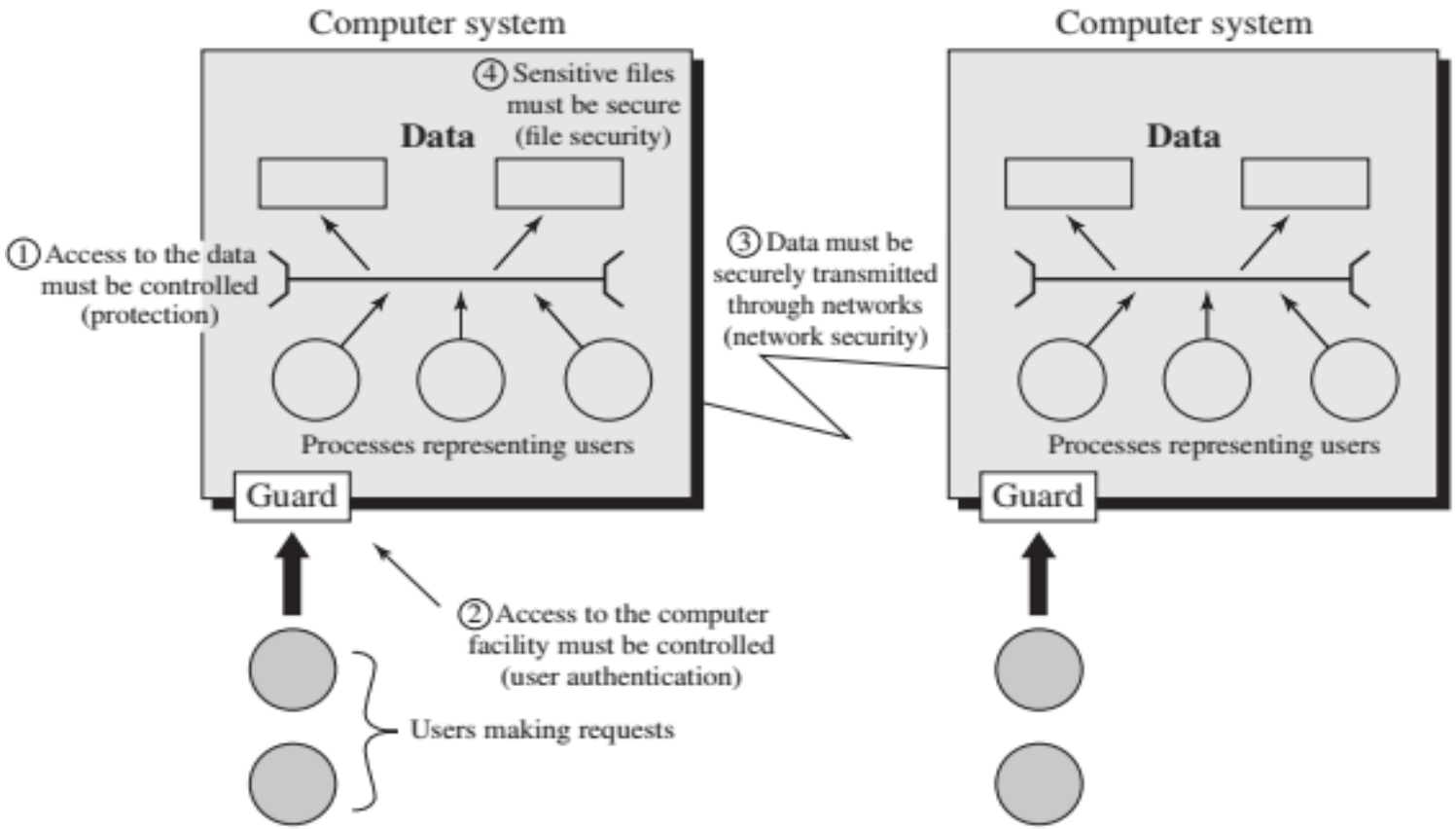

Figure 3. Portée de la sécurité

Source: William Stallings & Lawrie Brown, « Computer Security - Principles and Practice » Pearson Education Limited (2018).

INTRODUCTION

Conclusion

- Ce cours a présenté une vue d'ensemble de la sécurité informatique en introduisant ses principaux concepts et enjeux.
- En résumé, la sécurité informatique traite de ressources exposées à de multiples menaces, pour lesquelles on met en place des mécanismes de protection adaptés.
- Le prochain cours sera donc consacré au contrôle d'accès aux ressources, afin de garantir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

RÉFÉRENCES

[1] Andrew Tanenbaum, « Systèmes d'exploitation » (Ed. 3). Pearson Education (2008).

[2] William Stallings & Lawrie Brown, « Computer Security - Principles and Practice » Pearson Education (2018).

[3] Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. « Operating system concepts » John Wiley & Sons (2006).

[4] Matt Bishop, « Computer security: art and science » 2nd ed. Addison-Wesley Professional (2002).